Clinic B

[Abteilung oder Praxis, Platzhalter]
[Leitung, Platzhalter]
[Straße, PLZ und Ort, Platzhalter]
[Telefon und E-Mail, Platzhalter]

LOGO CLINIC B

Quantitativer EEG- und ERP-Bericht

Patient	Mock Patient 042
Geburtsdatum	01.01.2016
Alter	10 Jahre
Geschlecht	weiblich
Aufnahme	15.09.2026
Fallnummer	MOCK-042
Frühere Messungen	23.09.2025 und 12.03.2026
Überweisung durch	[Platzhalter]
Besprechung der Ergebnisse	[Platzhalter]

Inhalt

1. Zusammenfassung 2
2. Signalqualität und Verarbeitung 2
3. Roh-EEG-Ausschnitt 3
4. Anamnese und klinisches Gespräch 3
5. Spektren und Karten 4
6. Karten je 1-Hz-Band (absolute Leistung, z) 5
7. Absolute Spektren je Elektrode 6
8. Frequenzmarker 8
9. Bandquotienten und Indizes 9
10. Asymmetrie 9
11. Kohärenz 10
12. Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs) 11
13. ERP-Peak-Prüfung 14
14. VCPT-Aufgabenleistung 15
15. Vergleich der Messungen 15
16. Hinweise zu den Ergebnissen 16
17. Methode und Normdaten 17
18. Formular der Untersucherin oder des Untersuchers 17

Bericht	R-MOCK-042-0915 v1 · Entwurf, nicht freigegeben	Aufnahmesystem	Mitsar-Verstärker, WinEEG-Datei (Mockup-Bezeichnung)
Vorlage	CT-B v4 · Clinic B · Deutsch	Ergebnissatz	RS-MOCK-042-0915-1
Software	V4 mockup 0.1	Markierung	Benjamini-Hochberg, q = 0,05 innerhalb jedes Analyseblocks (vorläufig)
Produktkennung (UDI-DI)	UDI: Platzhalter, wird bei der Zertifizierung vergeben	Prüfsumme der Eingabe (sha256 des Signals ohne Identität)	`90a3d80f627a22c2564cc31c7a4196242572fcecff4a7d9729e3e283a83a3ef9` (synthetische Eingabe, keine Aufnahmedatei)
Verarbeitungskette	mockup pipeline 0.1.0	ICA-Startwert	33226 (aus der Aufnahme abgeleitet und gespeichert)
Normdaten	Mock norms 2026.1 (synthetisch); Datensatzversion 2026.1	Verarbeitet	15.09.2026, 10:46 Uhr, in 400 s
Satzbibliothek	2026.2 (deutsche Formulierungen nicht geprüft)		
Systemblöcke	Systemblöcke 2026.2		

1. Zusammenfassung

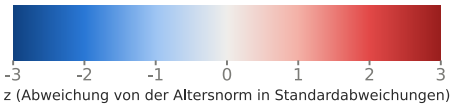
Die größten markierten Abweichungen von der Altersnorm in dieser Messung sind: Beta1-Kohärenz, Augen geschlossen: T3-T5 (z = 4,8), T5-P3 (z = 4,6), T5-O1 (z = 4,6), P3-O1 (z = 4,2), T3-C3 (z = 4,1), C3-T5 (z = 3,9), C3-P3 (z = 3,9); SMR-Asymmetrieindex, Augen offen: C3-C4 (z = 4,3); Beta1-Kohärenz, Augen offen: P3-O1 (z = 4,2), T3-C3 (z = 4,1), T5-O1 (z = 4,1), T3-T5 (z = 3,8), C3-T5 (z = 3,8), C3-P3 (z = 3,7), T5-P3 (z = 3,7); N1-Amplitude, Go: O1 (z = -4,2), O2 (z = -4,2); SMR-Asymmetrieindex, Augen geschlossen: C3-C4 (z = 4,1); Beta2-Kohärenz, Augen offen: P4-O2 (z = 3,9); relative Theta-Leistung, Augen offen: P3 (z = -3,5), P4 (z = -3,4), O1 (z = -3,4), O2 (z = -3,3), Pz (z = -3,2).

Die Liste ordnet die markierten Werte dieser Analysen nach |z|: absolute und relative Bandleistung, Karten je 1-Hz-Band, Alpha-Peak-Frequenz, Theta/Beta-Quotient, frontaler Alpha-Asymmetrieindex, Verhältnis frontales Theta / parietales Alpha, Alpha-Reaktivität, Asymmetriekarte, Kohärenz (Betragsquadrat) je Elektrodenpaar, ERP-Peakamplitude und -latenz sowie die Ergebnisse der VCPT-Aufgabe. Sie zeigt die 5 größten und jeden markierten Wert ab 3 z. Nicht eingeordnet: die Spektren je 0,5-Hz-Schritt, als Kurven gegen die Norm gezeigt, die globale Kohärenz in ihren vier Arten und verzögerte Kohärenz je Elektrodenpaar. Die Quellenleistung je Hirnregion gehört nicht zu dieser Liste.

Markierte Werte in dieser Messung: Bandleistung 5 von 456, Karten je 1-Hz-Band 0 von 1.102, Alpha-Peak und Quotienten 0 von 9, Asymmetriekarte 2 von 96, Kohärenz (Betragsquadrat) 15 von 2.052, ERP-Peaks 2 von 21, VCPT-Aufgabe 0 von 4, Spektrum je 0,5-Hz-Schritt 0 von 2.242, globale Kohärenz 0 von 48 und verzögerte Kohärenz je Elektrodenpaar 0 von 2.052.

Größte markierte Abweichungen, wie in der Zusammenfassung

Analyse und Bedingung	Elektrode oder Paar, z
Beta1-Kohärenz, Augen geschlossen	T3-T5 o 4,8 · T5-P3 o 4,6 · T5-O1 o 4,6 · P3-O1 o 4,2 · T3-C3 o 4,1 · C3-T5 o 3,9 · C3-P3 o 3,9
SMR-Asymmetrieindex, Augen offen	C3-C4 o 4,3
Beta1-Kohärenz, Augen offen	P3-O1 o 4,2 · T3-C3 o 4,1 · T5-O1 o 4,1 · T3-T5 o 3,8 · C3-T5 o 3,8 · C3-P3 o 3,7 · T5-P3 o 3,7
N1-Amplitude, Go	O1 o -4,2 · O2 o -4,2
SMR-Asymmetrieindex, Augen geschlossen	C3-C4 o 4,1
Beta2-Kohärenz, Augen offen	P4-O2 o 3,9
relative Theta-Leistung, Augen offen	P3 o -3,5 · P4 o -3,4 · O1 o -3,4 · O2 o -3,3 · Pz o -3,2



Lesehilfe: z ist der Abstand eines Werts vom normativen Mittelwert in Standardabweichungen der Normstichprobe. Zellen- und Kartenfarben zeigen z auf der festen Skala (blau unter, rot über der Altersnorm). Fett mit Ring: ein nach Korrektur für multiple Vergleiche markierter Wert. Gepunktete Linie in den Karten: |z| = 2, was allein einen Wert nicht markiert.

2. Signalqualität und Verarbeitung

Augen offen: 164 von 180 Sekunden wurden nach der Artefaktentfernung ausgewertet.

Augen geschlossen: 171 von 180 Sekunden wurden nach der Artefaktentfernung ausgewertet.

VCPT: 1168 von 1220 Sekunden wurden nach der Artefaktentfernung ausgewertet.

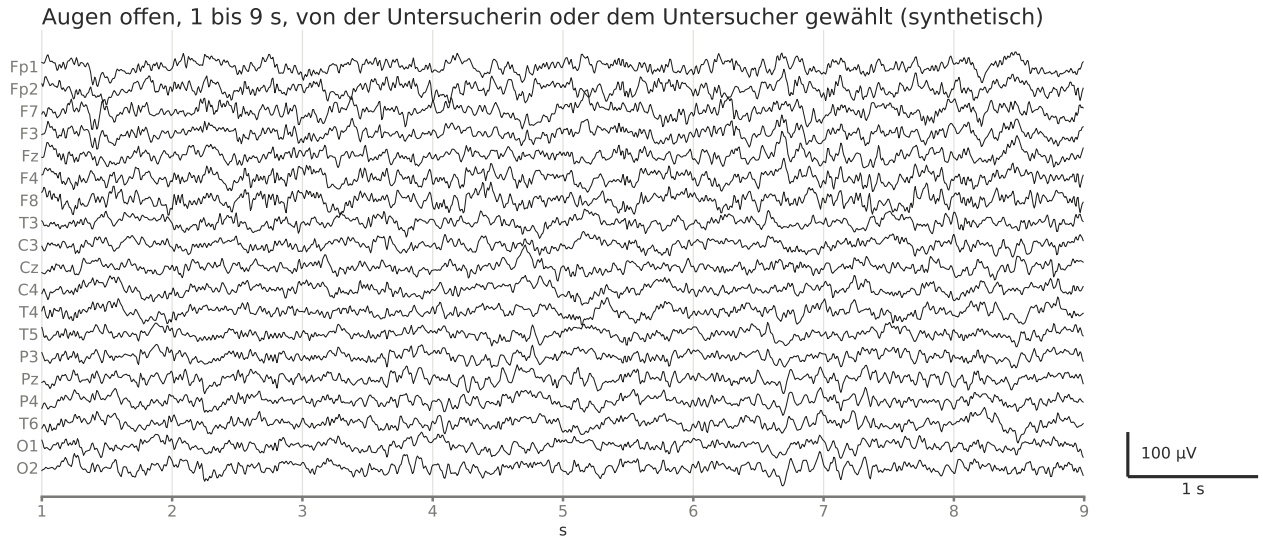
Akzeptierte VCPT-Durchgänge: Go 95, NoGo 92, Ignore 93, Novelty 95 (von je 100).

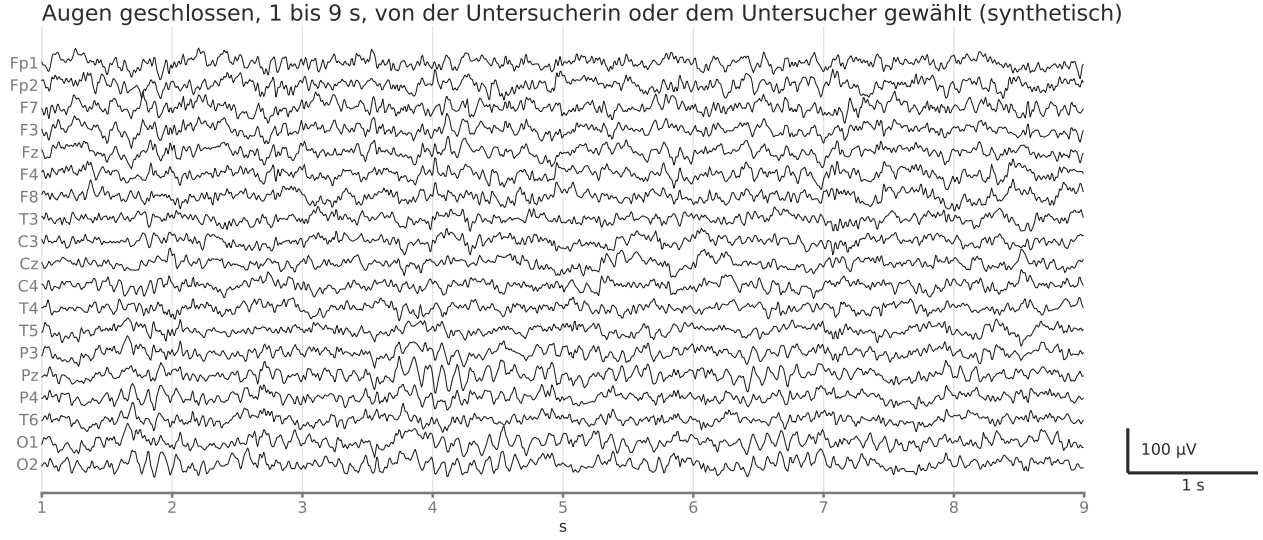
Artefaktentfernung durch die Untersucherin oder den Untersucher geändert: Komponente 6 (Muskel, links temporal) wurde beibehalten, obwohl die automatische Bereinigung ihre Entfernung vorschlug; 2 von 18 Komponenten wurden entfernt.

Die ausgewerteten Segmente wurden von der Untersucherin oder dem Untersucher wie vorgeschlagen bestätigt.

Alpha-Peak-Frequenz, Augen geschlossen (posteriorer Mittelwert): vorgeschlagen 9,2 Hz, von der Untersucherin oder dem Untersucher unverändert bestätigt; nicht markiert (z = 0,0).

3. Roh-EEG-Ausschnitt





Synthetisches Signal, keine Aufnahme: Ausschnitte von 8 s, im Aufnahmebetrachter von der Untersucherin oder dem Untersucher gewählt, nach der Artefaktentfernung, Durchschnittsreferenz, 19 Kanäle, negativ oben. Maßstab: 100 µV und 1 s.

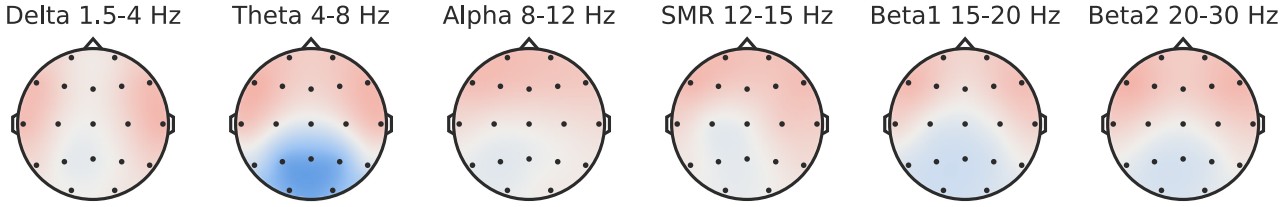
4. Anamnese und klinisches Gespräch

Anamnese	Synthetischer Beispieltext. Vorstellung zur quantitativen EEG- und ERP-Untersuchung auf Wunsch der Familie; dritte Messung in dieser Klinik.
Vorgeschichte	Synthetischer Beispieltext. Die Eltern berichten keine relevanten Ereignisse.
Medikation	Synthetischer Beispieltext. Keine angegeben.
Aktuelle Symptome	Synthetischer Beispieltext. Schlaf und Appetit wie gewohnt, laut den Eltern.

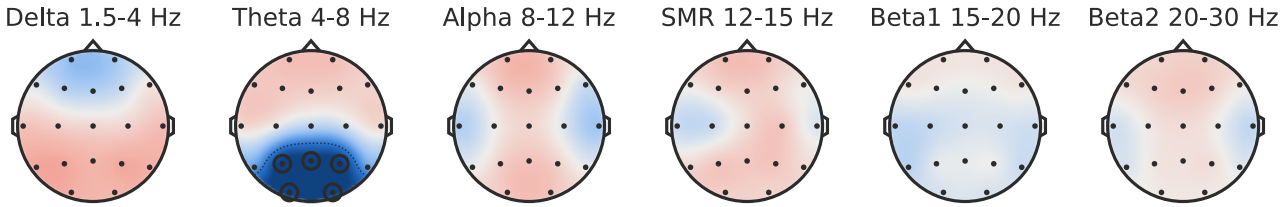
5. Spektren und Karten

Augen offen

Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen offen



Relative Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen offen

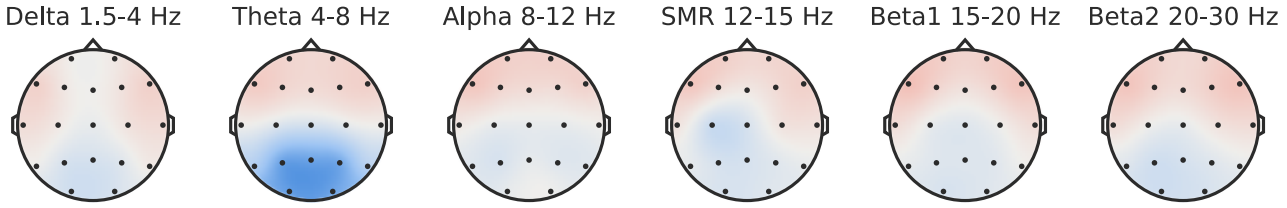


Die relative Theta-Leistung, Augen offen, liegt an P3 (z = -3,5), Pz (z = -3,2), P4 (z = -3,4), O1 (z = -3,4) und O2 (z = -3,3) unter der Altersnorm.

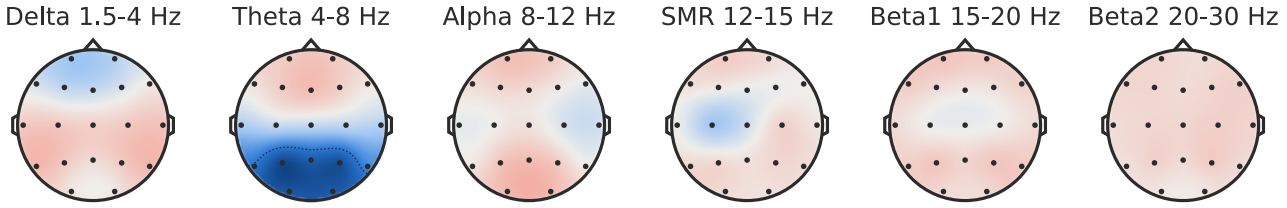
Die Alpha-Peak-Frequenz, Augen offen, beträgt 9,1 Hz und ist nicht markiert (z = 0,0).

Augen geschlossen

Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen

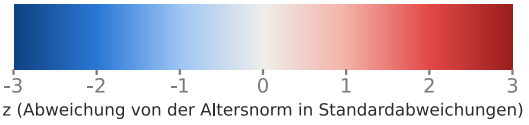


Relative Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen



Kein absoluter oder relativer Bandleistungswert, Augen geschlossen, ist markiert.

Die Alpha-Peak-Frequenz, Augen geschlossen, beträgt 9,2 Hz und ist nicht markiert (z = 0,0).



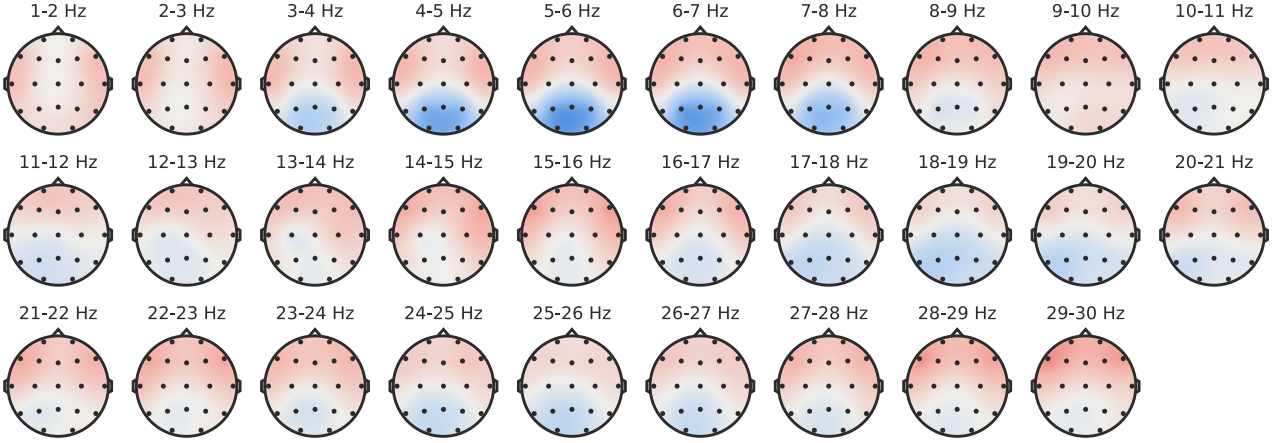
Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche).

Kommentar der Untersucherin oder des Untersuchers

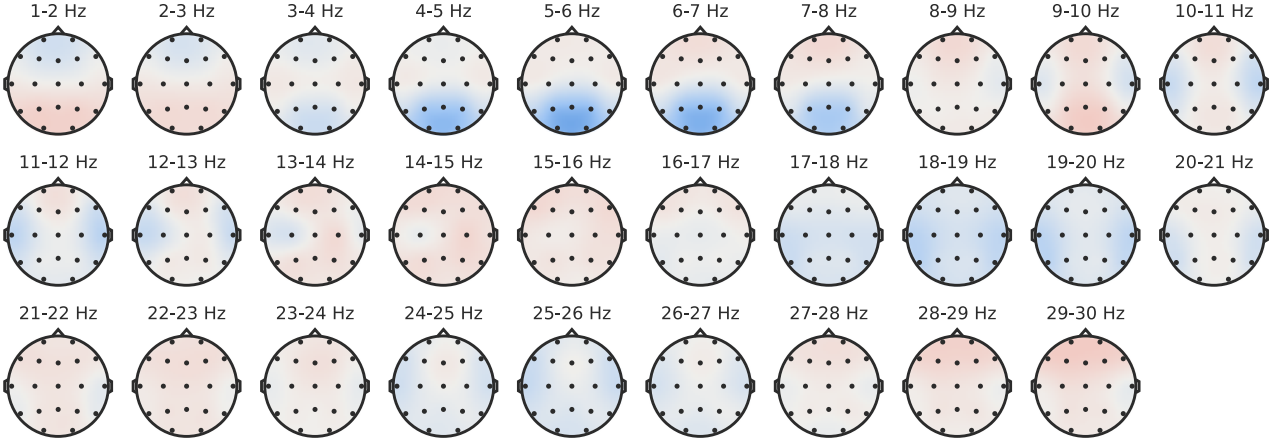
Block der Untersucherin oder des Untersuchers, in diesem Beispiel leer.

6. Karten je 1-Hz-Band (absolute Leistung, z)

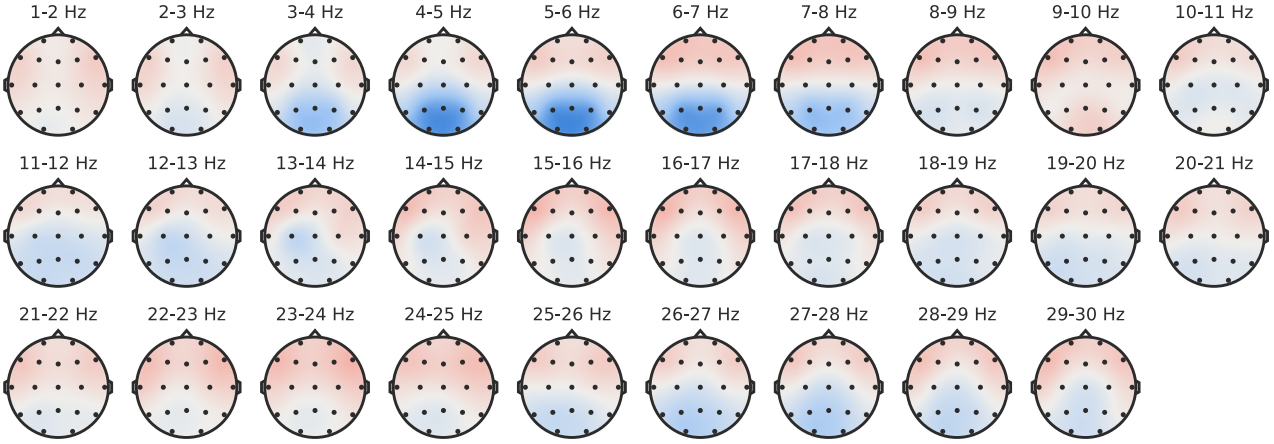
Karten je 1-Hz-Band (absolute Leistung, z), Augen offen



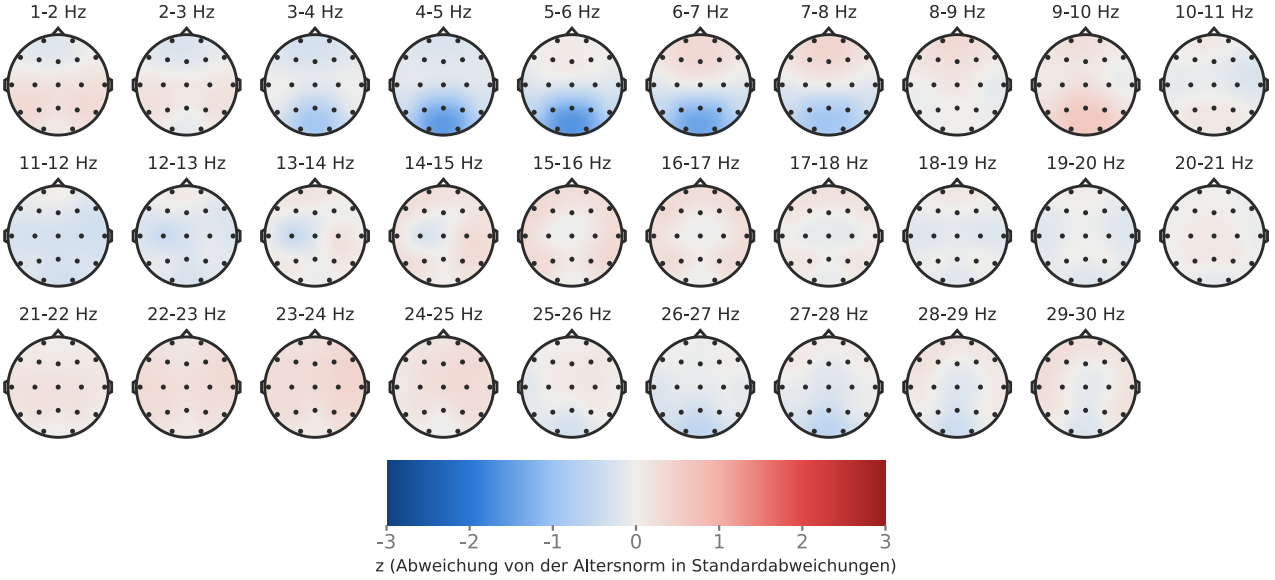
Karten je 1-Hz-Band (relative Leistung, z), Augen offen



Karten je 1-Hz-Band (absolute Leistung, z), Augen geschlossen



Karten je 1-Hz-Band (relative Leistung, z), Augen geschlossen

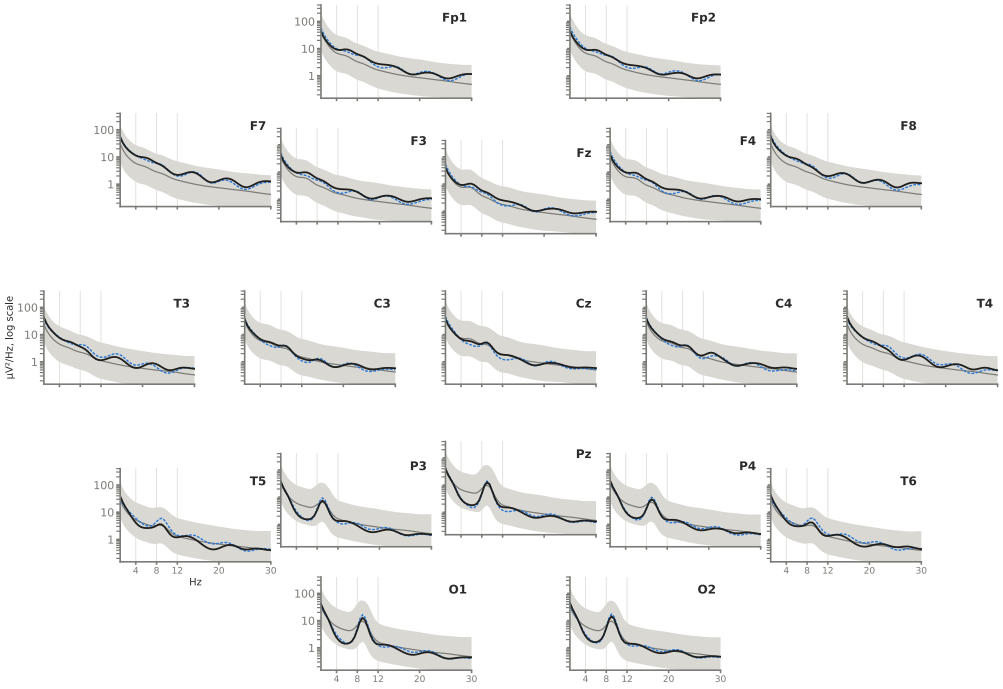


Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche). Normband der relativen Spektren und z der relativen Karten je 1-Hz-Band: in diesem Mockup ein Ersatz, abgeleitet aus der absoluten Norm.

7. Absolute Spektren je Elektrode

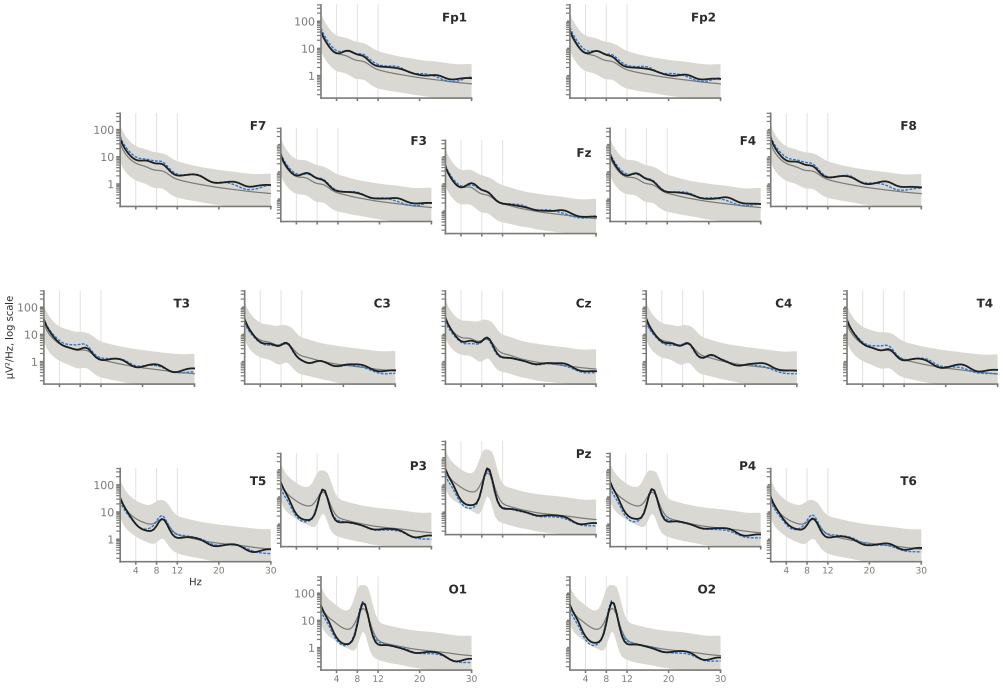
Augen offen

Absolute Spektren je Elektrode, Augen offen

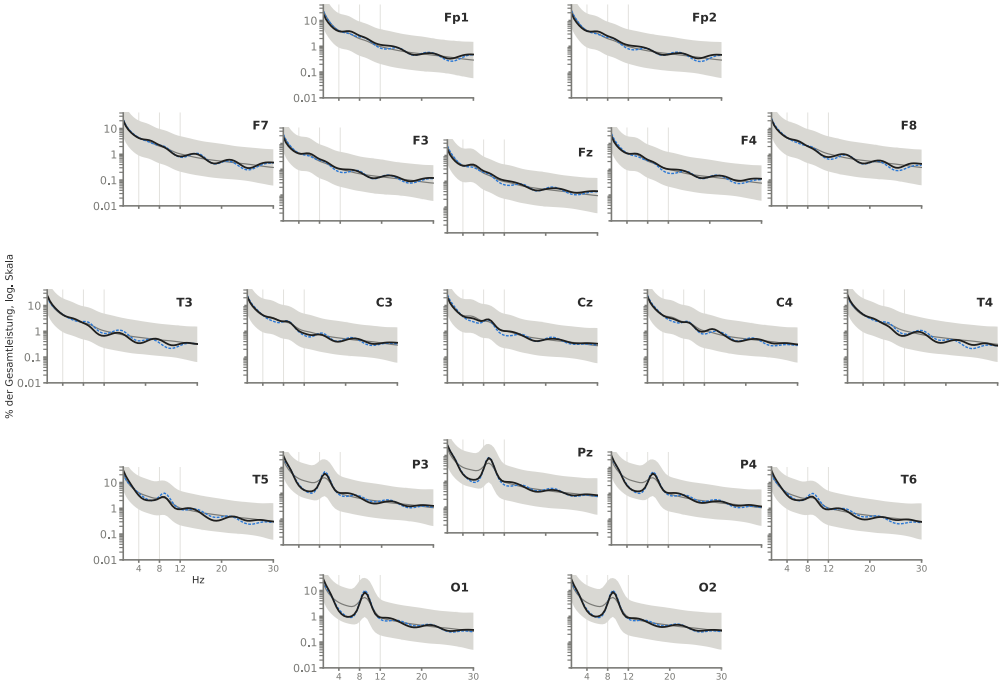


Augen geschlossen

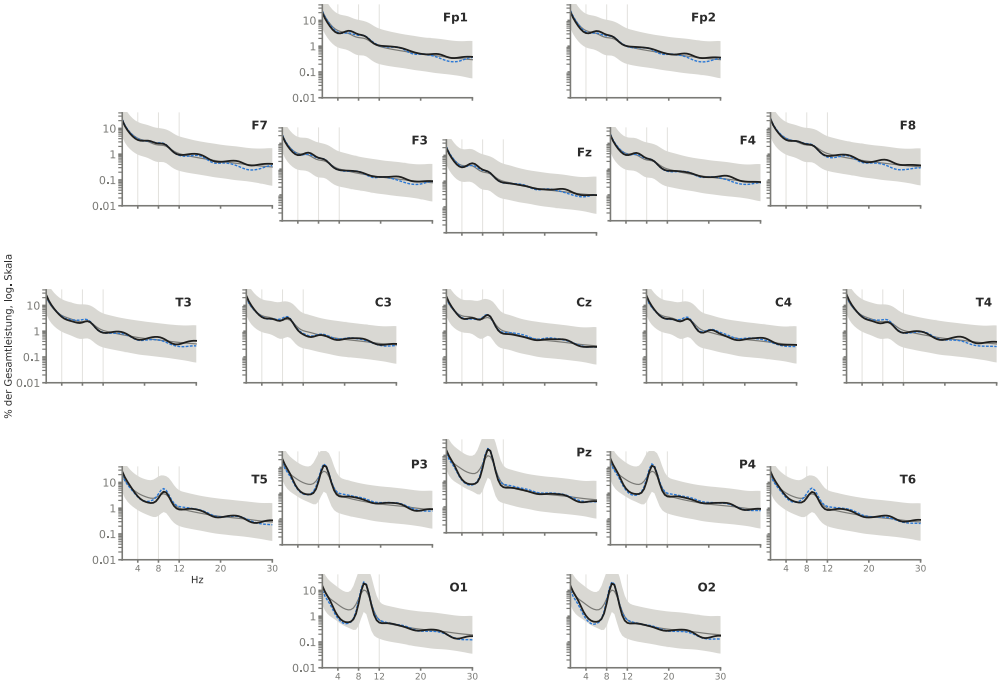
Absolute Spektren je Elektrode, Augen geschlossen



Relative Spektren je Elektrode (Anteil an der Gesamtleistung je 0,5-Hz-Schritt), Augen offen



Relative Spektren je Elektrode (Anteil an der Gesamtleistung je 0,5-Hz-Schritt), Augen geschlossen



Schwarz: diese Messung. Graue Linie und Band: normativer Mittelwert und Mittelwert ± 2 SD. Blau gestrichelt: frühere Messung. Normband der relativen Spektren und z der relativen Karten je 1-Hz-Band: in diesem Mockup ein Ersatz, abgeleitet aus der absoluten Norm.

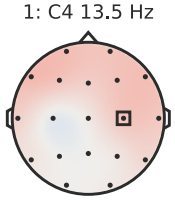
8. Frequenzmarker

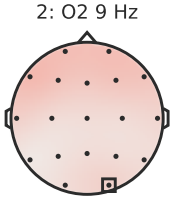
Frequenzmarker

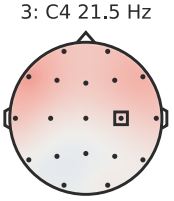
Nr.	Bedingung	Elektrode	Frequenz (Hz)	z	Frage, Antwort	Auswahl
1	Augen offen	C4	13,5	0,7	-	vorgeschlagen, bestätigt
2	Augen offen	O2	9,0	0,5	-	vorgeschlagen, bestätigt
3	Augen offen	C4	21,5	0,4	-	vorgeschlagen, bestätigt
1	Augen geschlossen	F3	6,0	0,6	-	vorgeschlagen, bestätigt
2	Augen geschlossen	O2	9,0	0,5	-	vorgeschlagen, bestätigt
3	Augen geschlossen	C4	23,0	0,4	-	vorgeschlagen, bestätigt

Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z.

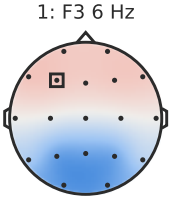
z bei der Frequenz des Markers, Augen offen

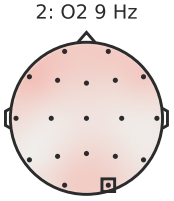


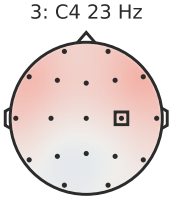




z bei der Frequenz des Markers, Augen geschlossen







Quadrat: Elektrode des Markers. Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche).

Frequenzmarker, Augen offen: vom System vorgeschlagen und von der Untersucherin oder dem Untersucher unverändert bestätigt; Marker: 3.

Frequenzmarker, Augen geschlossen: vom System vorgeschlagen und von der Untersucherin oder dem Untersucher unverändert bestätigt; Marker: 3.

Das System schlägt je Bedingung bis zu 3 Peaks des Spektrums vor, und zwar die mit dem größten positiven z (absolute Leistung je 0,5-Hz-Schritt); die Untersucherin oder der Untersucher bestätigt, verschiebt, entfernt oder ergänzt Marker. Jeder Marker zeigt sein z und ob dieser Wert markiert ist.

9. Bandquotienten und Indizes

Messgröße		Wert	Normmittel	z
Theta/Beta-Quotient an Cz	Augen offen	2,54	2,76	-0,3
Frontaler Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3)	Augen offen	-0,06	-0,01	-0,6
Verhältnis frontales Theta / parietales Alpha	Augen offen	1,78	1,11	0,7
Alpha-Peak-Frequenz (Hz)	Augen offen	9,1	9,1	0,0
Theta/Beta-Quotient an Cz	Augen geschlossen	2,66	2,82	-0,2
Frontaler Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3)	Augen geschlossen	-0,07	-0,01	-0,6
Verhältnis frontales Theta / parietales Alpha	Augen geschlossen	0,72	0,46	0,7
Alpha-Peak-Frequenz (Hz)	Augen geschlossen	9,2	9,2	0,0
Alpha-Reaktivität	Augen geschlossen / Augen offen	2,49	2,38	0,1

Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z.

Verhältnis frontales Theta / parietales Alpha: mittleres absolutes Theta an F3, Fz und F4 geteilt durch mittleres absolutes Alpha an P3, Pz und P4. Alpha-Reaktivität: mittleres absolutes Alpha an P3, Pz, P4, O1 und O2, Augen geschlossen geteilt durch Augen offen. Beide werden auf logarithmischer Skala mit der Norm verglichen und als Quotient gezeigt.

Der Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen offen, beträgt 2,54 (z = -0,3).

Der frontale Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3), Augen offen, beträgt -0,06 (z = -0,6).

Das Verhältnis frontales Theta / parietales Alpha (Mittel von F3, Fz und F4 geteilt durch Mittel von P3, Pz und P4), Augen offen, beträgt 1,78 (z = 0,7).

Der Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen geschlossen, beträgt 2,66 (z = -0,2).

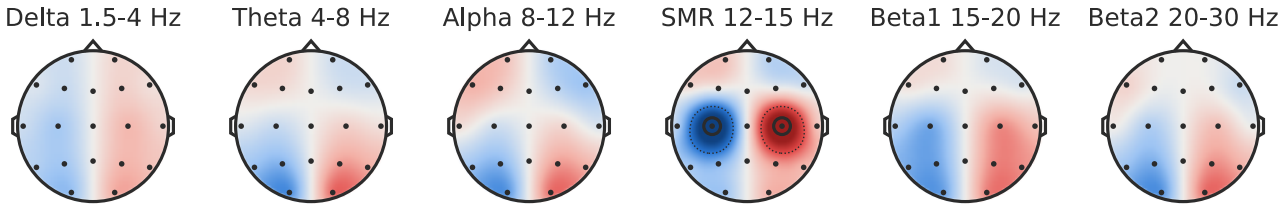
Der frontale Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3), Augen geschlossen, beträgt -0,07 (z = -0,6).

Das Verhältnis frontales Theta / parietales Alpha (Mittel von F3, Fz und F4 geteilt durch Mittel von P3, Pz und P4), Augen geschlossen, beträgt 0,72 (z = 0,7).

Die Alpha-Reaktivität (absolute Alpha-Leistung, Mittel von P3, Pz, P4, O1 und O2, Augen geschlossen geteilt durch Augen offen) beträgt 2,49 (z = 0,1).

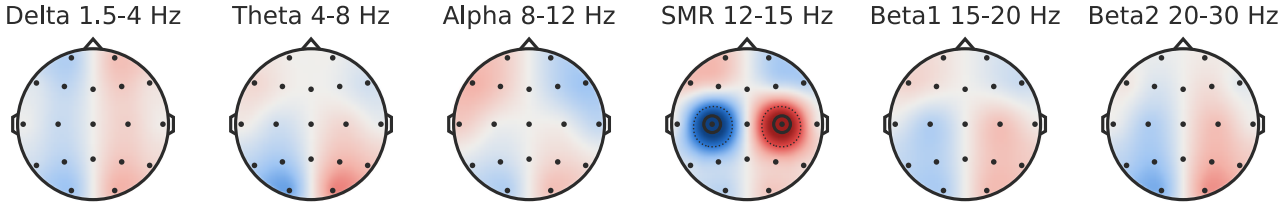
10. Asymmetrie

Augen offen



Der SMR-Asymmetrieindex C3-C4, Augen offen, beträgt 0,24 (mehr Leistung an C4) und liegt über der Altersnorm (z = 4,3).

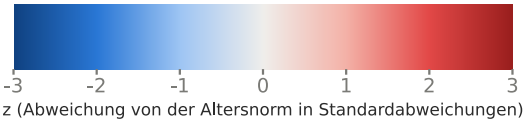
Augen geschlossen



Der SMR-Asymmetrieindex C3-C4, Augen geschlossen, beträgt 0,25 (mehr Leistung an C4) und liegt über der Altersnorm (z = 4,1).

Markierte Elektrodenpaare

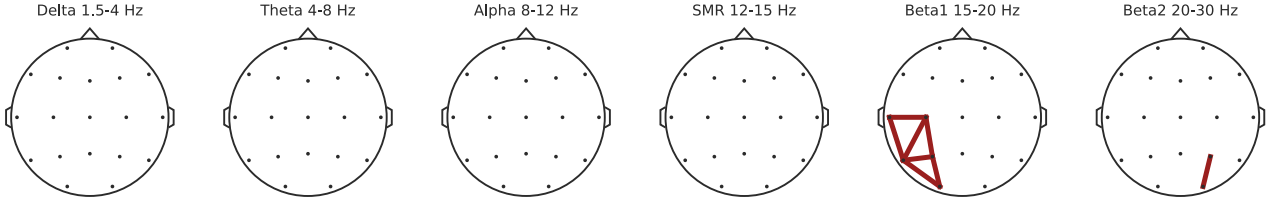
Bedingung	Band	Paar	Index	Mehr Leistung an	z
Augen offen	SMR	C3-C4	0,24	C4	○ 4,3
Augen geschlossen	SMR	C3-C4	0,25	C4	○ 4,1



Asymmetrieindex (rechts minus links) / (rechts plus links) je Elektrodenpaar: sein z gegen die Altersnorm an der rechten Elektrode des Paars und dasselbe z mit umgekehrtem Vorzeichen an der linken Elektrode; Mittellinie 0. Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche).

11. Kohärenz

Augen offen, Kohärenz (Betragsquadrat)



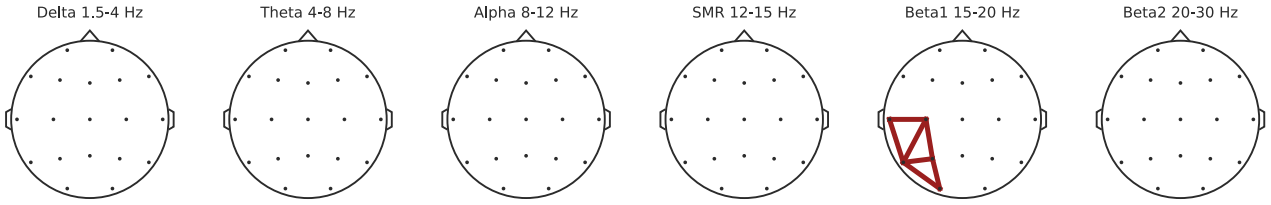
Die Beta1-Kohärenz (Betragsquadrat), Augen offen, liegt für 7 Elektrodenpaare über der Altersnorm: P3-O1 (z = 4,2), T3-C3 (z = 4,1), T5-O1 (z = 4,1), T3-T5 (z = 3,8), C3-T5 (z = 3,8), C3-P3 (z = 3,7) und 1 weitere in der Tabelle.

Die Beta2-Kohärenz (Betragsquadrat), Augen offen, liegt für 1 Elektrodenpaar über der Altersnorm: P4-O2 (z = 3,9).

Markierte Elektrodenpaare, Kohärenz (Betragsquadrat), Augen offen

Band	Beta1							Beta2
Paar	P3-O1	T3-C3	T5-O1	T3-T5	C3-T5	C3-P3	T5-P3	P4-O2
Kohärenz	0,73	0,69	0,64	0,62	0,60	0,64	0,70	0,68
z	○ 4,2	○ 4,1	○ 4,1	○ 3,8	○ 3,8	○ 3,7	○ 3,7	○ 3,9

Augen geschlossen, Kohärenz (Betragsquadrat)



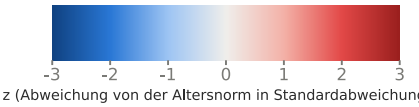
Die Beta1-Kohärenz (Betragsquadrat), Augen geschlossen, liegt für 7 Elektrodenpaare über der Altersnorm: T3-T5 (z = 4,8), T5-P3 (z = 4,6), T5-O1 (z = 4,6), P3-O1 (z = 4,2), T3-C3 (z = 4,1), C3-T5 (z = 3,9) und 1 weitere in der Tabelle.

Markierte Elektrodenpaare, Kohärenz (Betragsquadrat), Augen geschlossen

Band	Beta1						
Paar	T3-T5	T5-P3	T5-O1	P3-O1	T3-C3	C3-T5	C3-P3
Kohärenz	0,68	0,76	0,67	0,73	0,69	0,61	0,66
z	○ 4,8	○ 4,6	○ 4,6	○ 4,2	○ 4,1	○ 3,9	○ 3,9

Globale Kohärenz (Mittel über alle Elektrodenpaare), vier Arten

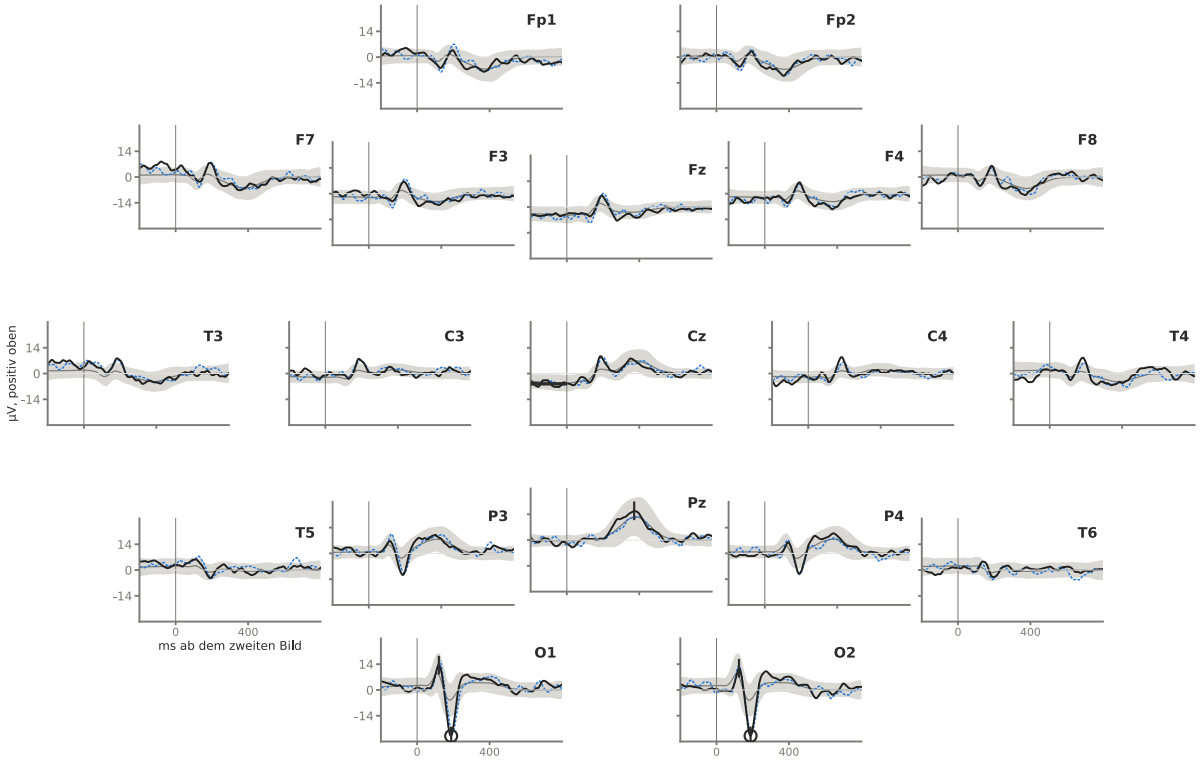
	Delta		Theta		Alpha		SMR		Beta1		Beta2	
	Wert	z	Wert	z	Wert	z	Wert	z	Wert	z	Wert	z
Augen offen, Betragsquadrat	0,28	1,0	0,28	1,1	0,26	0,5	0,23	0,5	0,26	1,7	0,26	2,1
Augen offen, verzögert	0,14	1,3	0,11	0,6	0,08	-0,5	0,09	0,2	0,10	1,0	0,11	1,5
Augen offen, instantan	0,19	0,3	0,21	1,0	0,21	1,0	0,17	0,3	0,20	1,7	0,19	1,6
Augen offen, gesamt	0,30	1,0	0,29	1,1	0,28	0,5	0,25	0,4	0,28	2,0	0,27	2,2
Augen geschlossen, Betragsquadrat	0,29	1,2	0,27	0,8	0,30	0,9	0,26	1,3	0,25	1,5	0,23	1,1
Augen geschlossen, verzögert	0,15	1,6	0,12	0,7	0,11	0,1	0,09	0,2	0,07	-0,2	0,07	-0,1
Augen geschlossen, instantan	0,18	0,1	0,19	0,3	0,23	0,9	0,20	1,3	0,22	2,2	0,18	1,3
Augen geschlossen, gesamt	0,30	1,2	0,28	0,7	0,32	0,8	0,27	1,1	0,27	1,7	0,24	1,0



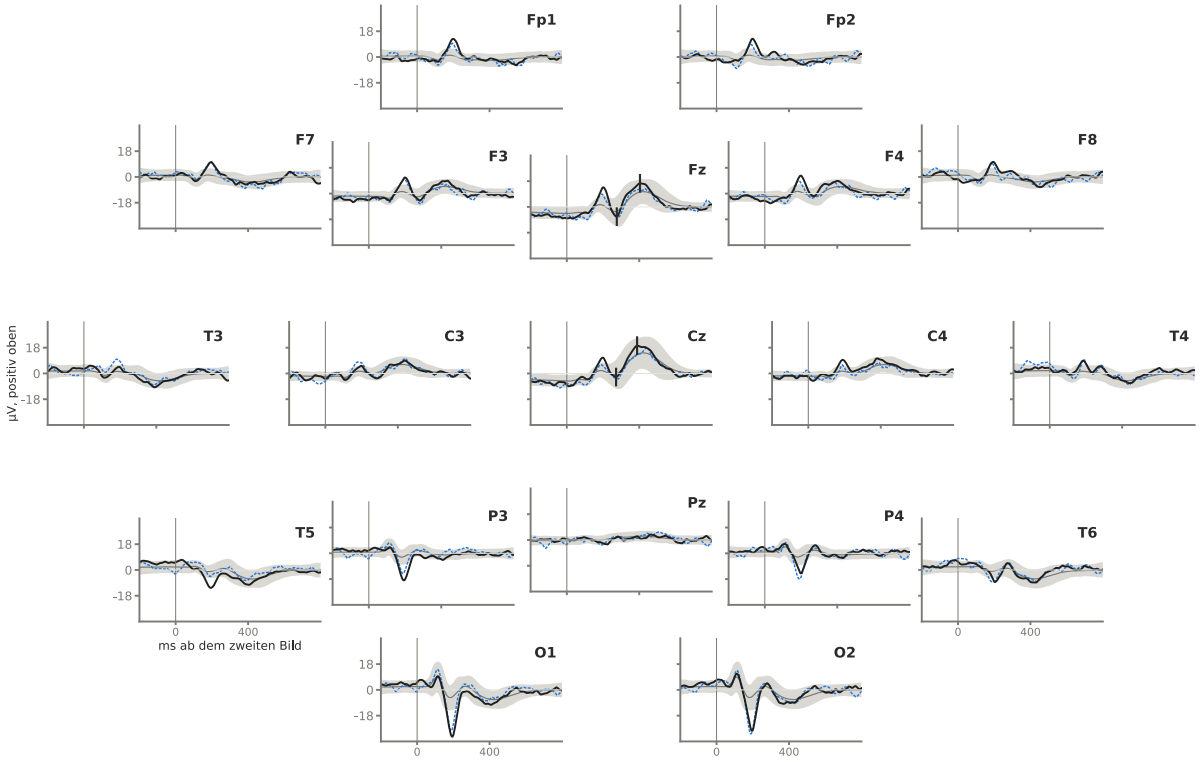
Linien: Elektrodenpaare mit markierter Kohärenz (Betragsquadrat), nach z eingefärbt. Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z. Die globale Kohärenz wird in der Zusammenfassung nicht eingeordnet.

12. Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs)

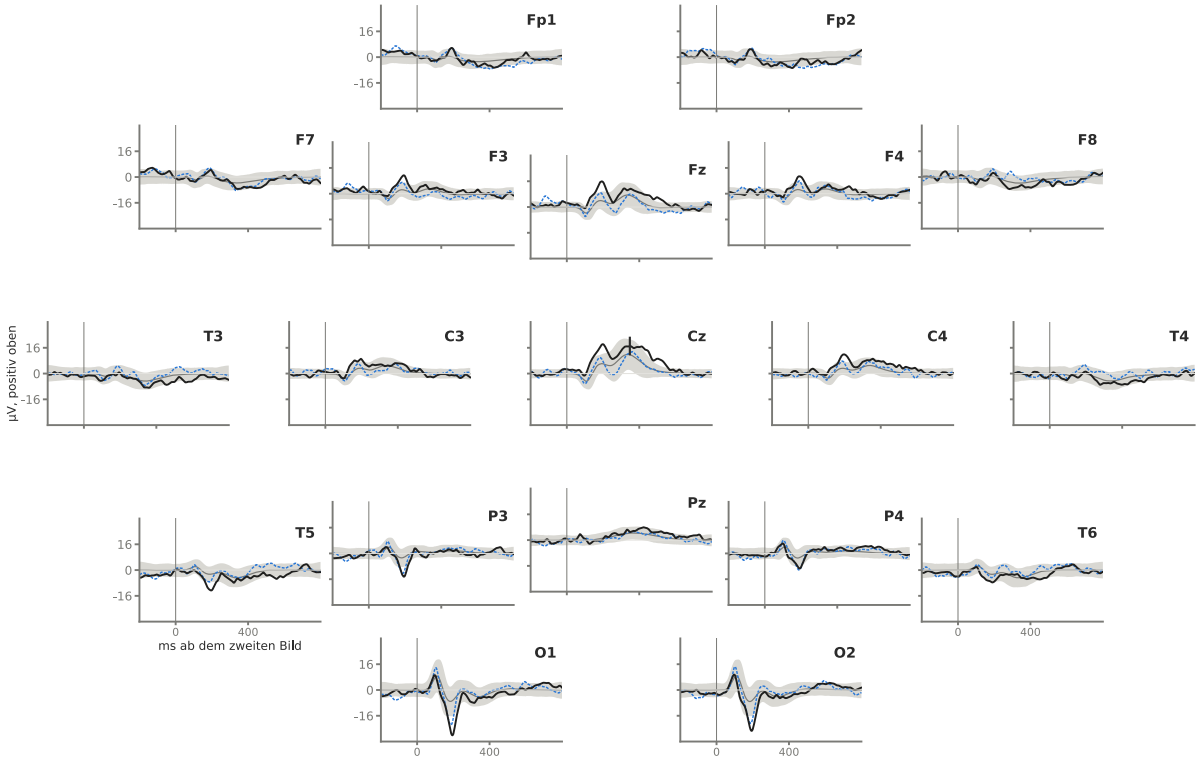
Kanal-ERPs, Go-Durchgänge



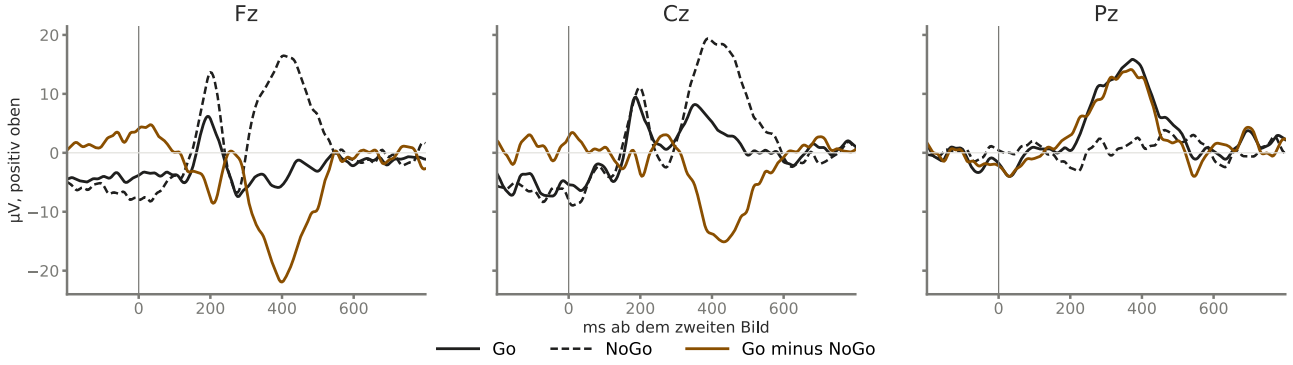
Kanal-ERPs, NoGo-Durchgänge



Kanal-ERPs, Novelty-Durchgänge



Go- und NoGo-Durchgänge und die Differenz Go minus NoGo (ohne Norm)



ERP-Peakwerte

Komponente	Durchgangstyp	Elektrode	Amplitude (µV)	z	Latenz (ms)	z
P1	Go	O1	13,5	0,2	120	0,5
P1	Go	O2	11,8	-0,2	124	0,7
N1	Go	O1	-25,0	○ **-4,2**	188	0,3
N1	Go	O2	-24,9	○ **-4,2**	188	0,3
N2	NoGo	Fz	-6,8	0,0	276	0,3
N2	NoGo	Cz	-2,5	0,3	272	0,3
P3	Go	Pz	15,9	0,1	372	-0,1
P3	NoGo	Cz	19,4	0,3	388	-0,7
P3	NoGo	Fz	16,5	0,8	404	-0,3
P3a	Novelty	Cz	17,1	0,5	348	0,4
CNV	Go	Cz	-5,6	-0,5		

Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z.

Bei N1, N2 und CNV bedeutet ein negatives z eine größere Negativität. CNV: mittlere Amplitude von -200 bis 0 ms vor dem zweiten Bild; keine Latenz.

Schwarz: diese Messung. Graue Linie und Band: normativer Mittelwert und Mittelwert ± 2 SD. Zeit 0: zweites Bild. Strich: bewerteter Peak; Ring: markierter Wert; Balken: CNV-Fenster bei seinem Mittelwert. Blau gestrichelt: frühere Messung.

ERP-Peaks, Go-Durchgänge: Die vorgeschlagenen Peaks wurden von der Untersucherin oder dem Untersucher unverändert bestätigt.

ERP-Peaks, NoGo-Durchgänge: Die vorgeschlagenen Peaks wurden von der Untersucherin oder dem Untersucher unverändert bestätigt.

ERP-Peaks, Novelty-Durchgänge: Die vorgeschlagenen Peaks wurden von der Untersucherin oder dem Untersucher unverändert bestätigt.

Die N1-Amplitude an O1, Go-Durchgänge, ist negativer als die Altersnorm (-25,0 µV, z = -4,2).

Die N1-Amplitude an O2, Go-Durchgänge, ist negativer als die Altersnorm (-24,9 µV, z = -4,2).

13. ERP-Peak-Prüfung

Komponente	Durchgangstyp	Elektrode	Peak eindeutig	Amplitude	z	Latenz	z	Ungewöhnliche Kurvenform
P1	Go	O1	ja (11,1)		0,2		0,5	
P1	Go	O2	ja (11,0)		-0,2		0,7	
N1	Go	O1	ja (27,8)	negativer	o -4,2		0,3	
N1	Go	O2	ja (27,8)	negativer	o -4,2		0,3	
N2	NoGo	Fz	ja (13,1)		0,0		0,3	
N2	NoGo	Cz	ja (9,6)		0,3		0,3	
P3	Go	Pz	ja (4,0)		0,1		-0,1	
P3	NoGo	Cz	ja (15,5)		0,3		-0,7	
P3	NoGo	Fz	ja (14,4)		0,8		-0,3	
P3a	Novelty	Cz	nein (1,1)		0,5		0,4	
CNV	Go	Cz	Fenstermittel		-0,5	-	-	

Kreuze gegenüber der Altersnorm: vom System vorgeschlagen, wo der Peak eindeutig und der Wert markiert ist, dann von der Untersucherin oder dem Untersucher bestätigt oder geändert; die Kurvenform markiert nur die Untersucherin oder der Untersucher. Bei N1, N2 und CNV ist eine negativere Amplitude eine größere Negativität. Peak eindeutig: in Klammern die Prominenz des Peaks gegenüber der SD des Restrauschens (eindeutig ab 2); die CNV ist ein Fenstermittel.

ERP-Peak-Prüfung, N1 an O1, Go-Durchgänge: Amplitude negativer als die Altersnorm (z = -4,2), vom System vorgeschlagen und von der Untersucherin oder dem Untersucher bestätigt.

ERP-Peak-Prüfung, N1 an O2, Go-Durchgänge: Amplitude negativer als die Altersnorm (z = -4,2), vom System vorgeschlagen und von der Untersucherin oder dem Untersucher bestätigt.

ERP-Peak-Prüfung, P3a an Cz, Novelty-Durchgänge: Peak nicht eindeutig; keine Abweichung vorgeschlagen (Amplitude z = 0,5).

ERP-Peak-Prüfung: 9 von 11 bewerteten Peaks von der Untersucherin oder dem Untersucher ohne Abweichungskreuz geprüft.

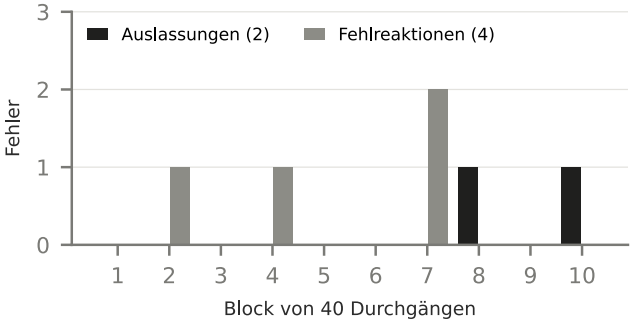
Für jeden bewerteten Peak schlägt das System ein Abweichungskreuz nur vor, wenn der Peak eindeutig ist (ein lokales Extremum der erwarteten Polarität im Fenster, nicht am Fensterrand, mit einer Prominenz von mindestens dem Doppelten des Restrauschens) und seine Amplitude oder Latenz markiert ist; die Untersucherin oder der Untersucher bestätigt oder ändert die Kreuze und kann eine ungewöhnliche Kurvenform markieren. Bei einem nicht eindeutigen Peak wird nichts vorgeschlagen.

14. VCPT-Aufgabenleistung

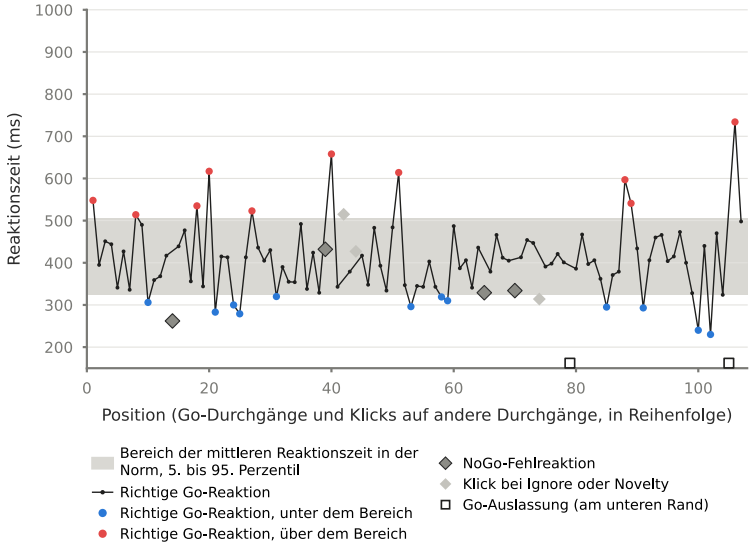
Messgröße	Wert	Perzentil	z
Auslassungsfehler	2	46	-0,1
Fehlreaktionen (Kommissionsfehler)	4	81	0,9
Mittlere Reaktionszeit	409 ms	47	-0,1
Variabilität der Reaktionszeit (SD)	86 ms	42	-0,2

Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z.

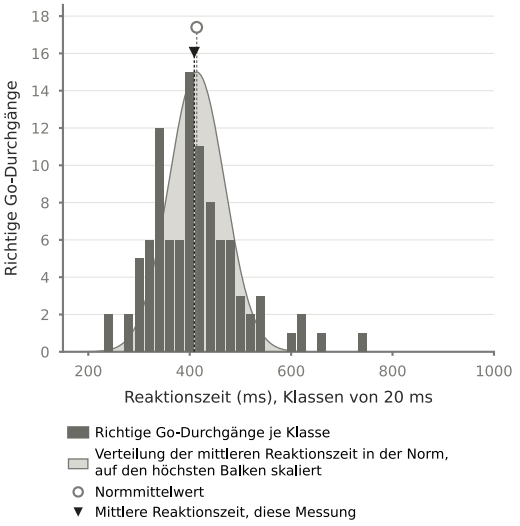
Fehler je Block von 40 Durchgängen (ohne Norm)



Reaktionszeit über die Durchgänge



Reaktionszeiten der richtigen Go-Durchgänge



Reaktionszeit: vom zweiten Bild bis zum Klick. Band und Kurve zeigen, wie die mittlere Reaktionszeit zwischen den Personen der Normstichprobe streut, nicht die Streuung einzelner Durchgänge.

Auslassungsfehler: 2, nicht markiert (Perzentil 46).

Fehlreaktionen (Kommissionsfehler): 4, nicht markiert (Perzentil 81).

Mittlere Reaktionszeit: 409 ms, nicht markiert (Perzentil 47).

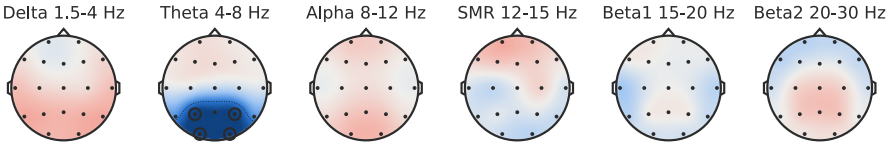
Variabilität der Reaktionszeit (SD): 86 ms, nicht markiert (Perzentil 42).

15. Vergleich der Messungen

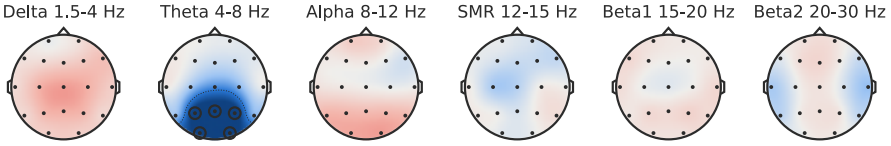
Messgröße	Früher 23.09.2025 (später hochgeladen)	z	Früher 12.03.2026	z	Aktuell 15.09.2026	z
Auslassungsfehler	3	0,3	3	0,3	2	-0,1
Fehlreaktionen (Kommissionsfehler)	6	1,5	5	1,2	4	0,9
Mittlere Reaktionszeit	431 ms	0,2	421 ms	0,1	409 ms	-0,1
Variabilität der Reaktionszeit (SD)	97 ms	0,2	95 ms	0,2	86 ms	-0,2
Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen offen	2,54	-0,3	2,22	-0,7	2,54	-0,3
Alpha-Peak-Frequenz (Hz), Augen offen	9,1	0,1	9,1	0,0	9,1	0,0
Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen geschlossen	2,47	-0,4	2,26	-0,7	2,66	-0,2
Alpha-Peak-Frequenz (Hz), Augen geschlossen	9,3	0,3	9,2	0,0	9,2	0,0

Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z.

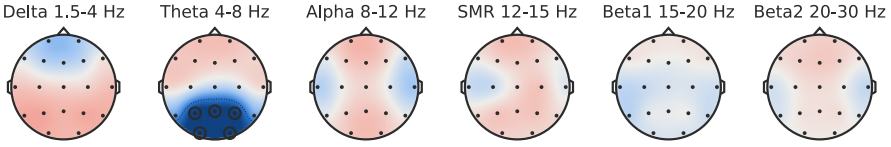
Früher 23.09.2025: Relative Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen offen



Früher 12.03.2026: Relative Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen offen



Aktuell 15.09.2026: Relative Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen offen



Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche).

Beta1-Kohärenz, Augen geschlossen, z am 23.09.2025, 12.03.2026 und 15.09.2026: C3-P3 4,5 / 5,0 / 3,9; T3-T5 4,4 / 4,7 / 4,8; C3-T5 4,5 / 4,8 / 3,9; T3-C3 4,5 / 4,7 / 4,1; T5-P3 4,1 / 4,5 / 4,6; T5-O1 4,4 / 4,6 / 4,6; P3-O1 4,3 / 4,4 / 4,2.

Beta1-Kohärenz, Augen offen, z am 23.09.2025, 12.03.2026 und 15.09.2026: T3-C3 4,1 / 4,8 / 4,1; C3-T5 4,8 / 4,3 / 3,8; T3-T5 4,2 / 4,5 / 3,8; T5-P3 4,3 / 4,5 / 3,7; T5-O1 4,3 / 4,3 / 4,1; C3-P3 4,3 / 4,3 / 3,7; P3-O1 4,2 / 4,2 / 4,2.

N1-Amplitude, Go, z am 23.09.2025, 12.03.2026 und 15.09.2026: O2 -4,4 / -3,9 / -4,2; O1 -4,2 / -3,7 / -4,2.

SMR-Asymmetrieindex, Augen offen, z am 23.09.2025, 12.03.2026 und 15.09.2026: C3-C4 4,1 / 3,4 / 4,3.

SMR-Asymmetrieindex, Augen geschlossen, z am 23.09.2025, 12.03.2026 und 15.09.2026: C3-C4 3,7 / 3,8 / 4,1.

Beta2-Kohärenz, Augen offen, z am 23.09.2025, 12.03.2026 und 15.09.2026: P4-O2 0,7 / 0,5 / 3,9.

Relative Theta-Leistung, Augen offen, z am 23.09.2025, 12.03.2026 und 15.09.2026: P4 -3,3 / -3,7 / -3,4; P3 -3,4 / -3,6 / -3,5; Pz -3,0 / -3,6 / -3,2; O1 -3,4 / -3,3 / -3,4; O2 -3,3 / -3,3 / -3,3.

Dieser Vergleich nennt 24 der 24 Werte, die in mindestens einer der Messungen markiert sind, nach |z| geordnet: die 6 größten und jeden markierten Wert ab 3 z.

Die frühere Messung vom 23.09.2025, später hochgeladen, wurde mit der aktuellen Software und den aktuellen Normdaten ausgewertet (V4 mockup 0.1, mockup pipeline 0.1.0; Mock norms 2026.1 (synthetisch)), als Ergebnissatz RS-MOCK-042-0923-1.

Die frühere Messung vom 12.03.2026 wurde mit der aktuellen Software und den aktuellen Normdaten erneut ausgewertet (V4 mockup 0.1, mockup pipeline 0.1.0; Mock norms 2026.1 (synthetisch)), als Ergebnissatz RS-MOCK-042-0312-2; Ergebnissatz RS-MOCK-042-0312-1, aus dem der Bericht R-MOCK-042-0312 v1 freigegeben wurde, bleibt unverändert.

Die Messungen stehen nebeneinander, jede gegen ihre eigene Altersnorm; Unterschiede zwischen ihnen werden nicht auf statistische Signifikanz geprüft.

Später hochgeladene Messungen werden aus ihren Aufnahmen ausgewertet; Berichte und Zahlen früherer Software werden nicht übernommen.

16. Hinweise zu den Ergebnissen

Die Ergebnisse sind ein Baustein der klinischen Beurteilung. Die Software stellt keine Diagnose und gibt keine Therapieempfehlung.

z ist der Abstand eines Werts vom normativen Mittelwert in Standardabweichungen der Normstichprobe; etwa 95 % der Normstichprobe liegen zwischen z = -2 und z = 2.

Markierte Werte weichen nach Korrektur für multiple Vergleiche von der Altersnorm ab; die Korrektur hält Zufallsergebnisse unter den vielen Vergleichen selten. Ein nicht markierter Wert jenseits von 2 z kann allein durch Zufall abweichen. Die Korrektur verwendet ein Verfahren der Falscherkennungsrate; wie es korrelierte Werte berücksichtigt, wird bei der Umsetzung festgelegt.

17. Methode und Normdaten

Aufnahme: Mitsar-Verstärker, WinEEG-Datei (Mockup-Bezeichnung); 19 Kopfhautelektroden des 10-20-Systems (Fp1 bis O2); Bedingungen: Augen offen, Augen geschlossen und VCPT.

Verarbeitung: Durchschnittsreferenz der 19 Kopfhautkanäle; Bandpassfilter 0,5 bis 45 Hz und Notch-Filter bei 50 Hz; Analyserate 250 Hz; Artefakte durch Analyse unabhängiger Komponenten (ICA) mit Referenzkarten entfernt, danach verbliebene Artefaktsegmente ausgeschlossen.

Spektren: 1 bis 30 Hz in Schritten von 0,5 Hz aus Fenstern von 2 s mit 50 % Überlappung, mit der Norm als log10-Leistung verglichen; die relative Leistung ist der Anteil an der Gesamtleistung von 1,5 bis 30 Hz. Bänder: Delta 1,5 bis 4 Hz, Theta 4 bis 8 Hz, Alpha 8 bis 12 Hz, SMR 12 bis 15 Hz, Beta1 15 bis 20 Hz und Beta2 20 bis 30 Hz. Theta/Beta-Quotient an Cz mit Theta 4 bis 8 Hz und Beta 13 bis 21 Hz.

ERPs: VCPT mit je 100 Durchgängen Go, NoGo, Ignore und Novelty; Mittelung nur richtig beantworteter Durchgänge; Epochen von -200 bis 800 ms um das zweite Bild, Baseline vor dem Hinweisreiz; Peaks in festen Fenstern von den Kurven abgelesen (P1 70 bis 170 ms, N1 140 bis 250 ms, N2 210 bis 330 ms, P3 (Go) 280 bis 560 ms, P3 (NoGo) 300 bis 600 ms, P3a 250 bis 420 ms); CNV als Mittelwert von -200 bis 0 ms.

Normdaten: Mock norms, Version 2026.1 (synthetisch): ein stetiges Modell von Alter und Geschlecht je Messgröße (Platzhalter für das stetige GAMLSS-Modell, das für den Kern vorgeschlagen ist), angepasst an 400 synthetische Personen je Bedingung; Altersbereich 6 bis 58 Jahre.

Markierung: Ein Wert wird markiert, wenn er nach Korrektur für multiple Vergleiche mit einem Verfahren der Falscherkennungsrate von der Altersnorm abweicht; dieses Mockup wendet Benjamini-Hochberg (q = 0,05) innerhalb jedes Analyseblocks als Platzhalter an, bis festgelegt ist, wie korrelierte Werte berücksichtigt werden.

Aufnahmebedingungen (beim Hochladen dokumentiert)	
Uhrzeit der Aufnahme	09:40
Medikation am Aufnahmetag	keine angegeben
Uhrzeit der letzten Einnahme	entfällt
Schlaf in der Nacht davor	wie gewohnt
Korrigiertes Sehen (Brille oder Linsen)	nicht dokumentiert
Antworthand (VCPT)	nicht dokumentiert
Notiz der technischen Assistenz: Müdigkeit während der Aufnahme	nein

18. Formular der Untersucherin oder des Untersuchers

Überweisung erhalten	01.09.2026
Roh-EEG von der Untersucherin oder dem Untersucher geprüft	ja
Ergebnisse mit Patient oder Familie besprochen	22.09.2026
Kopie des Berichts an die überweisende Ärztin oder den überweisenden Arzt	ja

Freigabe

Freigegeben von	_____ (wird bei der Freigabe durch die Untersucherin oder den Untersucher eingetragen)
Datum der Freigabe	_____ (wird bei der Freigabe durch die Untersucherin oder den Untersucher eingetragen)
Unterschrift	_____ (wird bei der Freigabe durch die Untersucherin oder den Untersucher eingetragen)
Version	1 · Entwurf, nicht freigegeben
Ersetzt	keine, erste Version

Textquellen

Die Systemsätze dieses Berichts stammen aus der festen Satzbibliothek 2026.2 (deutsche Formulierungen nicht geprüft). Satzkennungen je Abschnitt:

Zusammenfassung `SUM-2, SUM-RULE-3, SUM-COUNT-1`
Signalqualität und Verarbeitung `Q-DUR-1, Q-TRIALS-1, Q-ICA-MAN-1, Q-SEG-AUTO-1, MK-AUTO-1`
Spektren und Karten `SP-REL-1, APF-IN-2, SP-NONE-2`
Frequenzmarker `FM-AUTO-1, FM-RULE-1`
Bandquotienten und Indizes `TBR-1, FAA-1, FTPA-1, AR-1`
Asymmetrie `ASY-1`
Kohärenz `COH-MSC-1`
Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs) `ERP-PEAK-AUTO-1, ERP-AMP-NEG-1`
ERP-Peak-Prüfung `ERPREV-SUG-1, ERPREV-UNCLEAR-1, ERPREV-REST-1, ERPREV-RULE-1`
VCPT-Aufgabenleistung `BEH-IN-2`
Vergleich der Messungen `CMP-G-1, CMP-RULE-1, L-REPROC-2, L-REPROC-1, L-SIDE-1, L-IMPORT-1`
Hinweise zu den Ergebnissen `L-AID-1, L-Z-1, L-MC-1`

Methode und Normdaten MET-REC-1, MET-PROC-1, MET-SPEC-1, MET-ERP-1, MET-NORM-1, MET-MC-1